

Universidad Tecnológica de Puebla

Actividad Desarrollo - Subproducto No. 5 "Ensayo"

Ana Gabriela Romero Toriz



Docente: Mather Xóchitl Mendoza Píscil

Tecnologías de la Información

Licenciatura en Ingeniería en
Tecnologías de la Información e
Innovación Digital

Fundamentos de Inteligencia
Artificial

Grupo "7 F"

Fecha de Entrega: 26/09/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
1. Desafíos Éticos Centrales: Sesgos, Privacidad y Explicabilidad	4
2. Impacto Socioeconómico y Humanización de la Tecnología.....	5
3. Impacto en la Educación, la Autonomía Cognitiva y la Creatividad	6
IA, Democracia y Esfera Pública: Desinformación y Manipulación	6
4. El Dilema Armamentístico: Sistemas de Armas Autónomas (LAWS).....	7
5. Marcos de Gobernanza y Principios para una IA responsable	7
CONCLUSIÓN	9
REFERENCIAS	10

INTRODUCCIÓN

La humanidad atraviesa un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial (IA) representa la automatización de la capacidad cognitiva y analítica, extendiéndose de forma transversal en sectores como la medicina, las finanzas, la educación y la administración pública. Sin embargo, su desarrollo masivo plantea retos que van más allá del ámbito técnico. La discusión ya no gira únicamente en torno a lo que la tecnología *puede* hacer, sino sobre lo que *debemos* permitir que haga para resguardar el bienestar común, prevenir daños involuntarios y asegurar una convivencia armónica.

Comprender la IA implica abordar sus implicaciones socioéticas de manera integral, reconociendo que debe diseñarse de forma intrínseca para respetar la dignidad humana, la autonomía, los derechos fundamentales y beneficiar al conjunto de la sociedad.

DESARROLLO

1. Desafíos Éticos Centrales: Sesgos, Privacidad y Explicabilidad

Los dilemas éticos que rodean a la inteligencia artificial surgen principalmente del modo en que estos sistemas procesan la información y toman decisiones en la vida cotidiana:

- **Sesgos algorítmicos y equidad:** Los modelos de aprendizaje automático dependen de grandes volúmenes de datos históricos para su entrenamiento. Si estos datos contienen prejuicios culturales o discriminaciones implícitas, los algoritmos tienden a replicarlos y amplificarlos bajo una apariencia de neutralidad matemática. Esto genera impactos desiguales en la asignación de créditos, el reclutamiento laboral o la evaluación de riesgos penales.
- **Privacidad y responsabilidad de los datos:** El entrenamiento y la personalización de la IA requieren la recolección constante de información. Cuando no se gestiona de manera adecuada, se pone en riesgo el consentimiento y la confidencialidad de los usuarios, abriendo la puerta a usos indebidos de datos personales sensibles y al incumplimiento de regulaciones de protección de datos (como el GDPR).
- **Transparencia y la "caja negra":** Las arquitecturas complejas de IA suelen operar con niveles de opacidad que dificultan comprender cómo alcanzan un diagnóstico o una conclusión específica. La ética de la IA exige impulsar la explicabilidad y la transparencia, permitiendo que las decisiones automatizadas sean comprensibles y auditables para prevenir fallos imprevisibles o injusticias.
- **Sostenibilidad ambiental y consumo energético:** El entrenamiento y despliegue de modelos masivos de IA requieren centros de datos con un alto consumo de electricidad y recursos hídricos para su enfriamiento. La ética tecnológica exige considerar la sustentabilidad ambiental, garantizando que la huella de carbono de la IA no comprometa la conservación de los ecosistemas globales.

- **Seguridad, robustez y ciberseguridad:** Los sistemas automáticos deben ser técnicamente resistentes ante fallos informáticos, ataques maliciosos o manipulación de datos (*adversarial attacks*). Un algoritmo sin la robustez adecuada puede fallar en entornos críticos como vehículos autónomos o diagnósticos médicos de urgencia.

2. Impacto Socioeconómico y Humanización de la Tecnología

Desde la perspectiva social y socio-sanitaria, la adopción masiva de la IA reconfigura el trabajo, la cultura organizativa y la relación asistencial:

Dimensión Social	Riesgo Potencial	Oportunidad o Solución Ética
Mercado Laboral	Desplazamiento de funciones repetitivas y obsolescencia de habilidades.	Formación continua, alfabetización digital y desarrollo de competencias complementarias.
Generación de Contenidos	Proliferación de información errónea o engañosa (<i>deepfakes</i>) a gran escala.	Documentación clara de la procedencia de los contenidos y mecanismos de monitoreo.
Poder y Responsabilidad	Ambigüedad sobre la responsabilidad legal (desarrolladores vs. usuarios) y la cultura del "libertarismo de Internet".	Definición de marcos claros de trazabilidad, gobernanza legal y asignación estricta de responsabilidad moral a los operadores humanos.
Atención Sociosanitaria	Riesgo de una "medicina sin rostro", deshumanización del cuidado y erosión de la relación profesional-paciente.	Uso de la IA como un instrumento complementario que libere tiempo para preservar la empatía, el trato cálido y la escucha activa.
Paz y Cohesión Social	Manipulación conductual mediante bots y cámaras de eco en redes sociales.	Fomento de la diversidad, la inclusión y marcos éticos para la paz digital.

3. Impacto en la Educación, la Autonomía Cognitiva y la Creatividad

El uso creciente de la IA generativa en el ámbito académico y creativo plantea interrogantes profundos sobre la formación humana y la autonomía del pensamiento:

- **Erosión del pensamiento crítico:** El acceso inmediato a respuestas sintéticas formuladas por IA corre el riesgo de sustituir los procesos reflexivos de investigación, argumentación y síntesis personal. La educación debe adaptarse para guiar el uso ético de las herramientas sin debilitar la capacidad analítica propia.
- **Derechos de autor y propiedad intelectual:** Los modelos generativos se entrenan raspando bibliotecas masivas de obras artísticas, literarias y de código sin el consentimiento expreso ni la compensación justa de sus creadores originales. La ética exige salvaguardar el valor de la creatividad humana y definir marcos de autoría equitativos.
- **Integridad académica y evaluación:** La dificultad para distinguir entre el trabajo genuino de un estudiante y el texto generado por IA obliga a rediseñar los métodos educativos hacia evaluaciones formativas, debates presenciales y el pensamiento crítico aplicado.

IA, Democracia y Esfera Pública: Desinformación y Manipulación

La intersección entre la IA y los procesos democráticos representa una de las mayores vulnerabilidades de la sociedad contemporánea:

- **Microsegmentación y manipulación política:** Los algoritmos de perfilado psicológico permiten dirigir mensajes persuasivos altamente personalizados para alterar la intención de voto o polarizar opiniones en períodos electorales.
- **Cámaras de eco y desinformación:** La arquitectura de optimización para la interacción (*engagement*) en redes sociales prioriza contenidos

sensacionalistas o divisorios, alimentando la difusión de noticias falsas y fragmentando el consenso social necesario para la vida en democracia.

4. El Dilema Armamentístico: Sistemas de Armas Autónomas (LAWS)

El desarrollo de la IA en el ámbito militar plantea uno de los debates de mayor urgencia ética a escala global:

- **Deshumanización del uso de la fuerza:** La delegación de decisiones de vida o muerte en algoritmos autónomos despoja al conflicto armado de cualquier filtro de juicio ético, compasión o proporcionalidad humana.
- **Vacío de responsabilidad moral:** En caso de un ataque erróneo o la comisión de crímenes de guerra cometidos por un dron o sistema autónomo, resulta moralmente inaceptable responsabilizar a un código informático, creando una grave laguna de impunidad legal y moral.

5. Marcos de Gobernanza y Principios para una IA responsable

Para evitar que la innovación sobrepase la protección de las libertades civiles, diversas instituciones, comités de bioética y la academia proponen marcos de actuación basados en valores compartidos:

1. **Derechos Humanos y Dignidad:** La UNESCO promueve que todo desarrollo tecnológico ponga en el centro la protección de la dignidad humana, la diversidad, la inclusión, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, así como la convivencia armónica en la sociedad.
2. **Beneficencia y No Maleficencia:** Inspirados en principios de investigación ética como los del *Informe Belmont* citados por IBM, los sistemas automatizados deben priorizar el respeto a la autonomía de las personas, la seguridad individual, la protección de poblaciones vulnerables y la prevención activa del daño.
3. **Justicia y Distribución Equitativa:** Mitigar las brechas sociales garantizando que los beneficios generados por la IA se distribuyan de forma equitativa y transparente.

4. **Ética por Diseño** (*Ethics by Design*): Integrar la ética, el respeto a los valores humanos y el cumplimiento normativo desde las etapas conceptuales iniciales del software, en lugar de tratar la responsabilidad como una auditoría de cumplimiento posterior.
5. **Supervisión y Agencia Humana** (*Human-in-the-loop*): Garantizar que las máquinas no tomen decisiones definitivas de alto riesgo de forma totalmente autónoma; los profesionales deben conservar siempre el control final y la capacidad de anulación.
6. **Alineación de Valores y Confianza**: Asegurar que los objetivos operativos de la IA coincidan plenamente con las normas morales, legales y sociales de las comunidades en las que se despliega.

CONCLUSIÓN

En conclusión, debemos recordar que la inteligencia artificial no es una fuerza misteriosa ni incontrolable; en realidad, es simplemente un reflejo directo de las decisiones, datos e intenciones de quienes la diseñan. Plantear un enfoque ético no significa ponerle frenos a la innovación ni frenar el desarrollo técnico, sino darle un propósito claro centrado en el bienestar social, la equidad y el respeto a la dignidad humana. En última instancia, la IA será tan justa y transparente como lo seamos nosotros al programarla. Por ello, construir una tecnología verdaderamente confiable y humana exige la colaboración de disciplinas como la informática, el derecho, la filosofía, la medicina, la pedagogía y la sociología, garantizando que el progreso científico siempre avance de la mano con la responsabilidad de proteger nuestro futuro colectivo.

REFERENCIAS

- IBM.** (2021/2026). *¿Qué es la ética de la IA?* IBM Think Topics. Recuperado de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/ai-ethics>
- Labor Hospitalaria.** (2023). *Interacción entre la ética y la inteligencia artificial: Desafíos socio-sanitarios y humanización.* Revista Labor Hospitalaria. Recuperado de <https://www.laborhospitalaria.com/interaccion-entre-la-etica-y-la-inteligencia-artificial/>
- UNESCO.** (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.* Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Recuperado de <https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
- UNIR Perú.** (2025). *Ética de la inteligencia artificial: desafíos y límites.* Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Recuperado de <https://peru.unir.net/revista/ingenieria/etica-inteligencia-artificial/>